SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Zdravko Blažević

COLLECTOR 2D PLATFORMER

PROJEKT IZ KOLEGIJA UVOD U RAČUNALNE IGRE

Varaždin, 2024.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

COLLECTOR 2D PLATFORMER

PROJEKT IZ KOLEGIJA UVOD U RAČUNALNE IGRE

Mentor/Mentorica:

Varaždin, siječanj 2024

Sadržaj

Sadržaj iii
1. Uvod 1
2. Godot Engine 2
3. Izrada igre 3
3.1. Odabir asseta 3
3.2. Izrade mape 4
3.2.1. Level dizajn 5
3.2.2. Dodavanje kolizije na samu mapu 6
3.3. Kreiranje glavnog lika igre 7
3.3.1. Kolizija 8
3.3.2. Dodavanje animacija 9
3.4. Skriptiranje glavnog lika 10
3.4.1. Kamera 11
3.5. Brojač bodova 12
3.5.1. Skripta brojača bodova 12
3.6. Cilj 13
3.6.1. Skripta cilja 14
3.7. Skupljanje predmeta 14
3.8. **Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.**
4. Zaključak 15
Popis literature 16
Popis slika 17

1. Uvod

U svetu računarskih igara, svaki projekat predstavlja uzbudljivu avanturu, popločanu izazovima i kreativnim iskušenjima. Razumjevanije osnovne logike koja stoji iza stvaranja računarskih igara često predstavlja ključni korak ka razvoju jedinstvenog i zanimljivog iskustva za igrače.

U fokusu našeg seminara je projekt jednostavne računarske igre, koja donosi uzbudljivu kombinaciju izazova i zadovoljstva. Naš junak će se suočiti s raznovrsnim preprekama, prolaziti kroz nivoe i skupljati predmete koje mu donose bodove. Osim toga, igra će pružiti igraču mogućnost da dostigne kontrolnu tačku i pređe na viši nivo, dodatno obogaćujući iskustvo.

2. Godot Engine

Godot Engine, open-source platforma za razvoj igara, stekla je izuzetnu reputaciju među developerima zahvaljujući svojoj jednostavnosti i svestranosti. Ovaj engine, koji podržava kako 2D, tako i 3D dizajn, omogućava kreiranje raznolikih igara na različitim platformama, uključujući mobilne uređaje, desktop i web. Njegov programski jezik GDScript, posebno prilagođen za igrački razvoj, olakšava implementaciju ideja uz minimalno pisanje koda. Sa podrškom za jezike kao što su C# i C++, Godot pruža fleksibilnost i prilagodljivost programerima sa različitim preferencijama.

Aktivna zajednica i redovne nadogradnje čine Godot Engine vitalnim i prilagodljivim alatom za razvoj igara. Otvorenost koda omogućava developerima da prilagode engine prema specifičnostima svog projekta, pružajući potpunu kontrolu nad razvojem. Scenski sistem i vizualni editor unapređuju organizaciju i postavljanje scena, čime se olakšava rad na kompleksnim projektima. Modularnost engine-a omogućava dodavanje dodatnih modula, prilagođavajući ga potrebama specifičnih igara. Sa moćnim vizualnim efektima i podrškom za real-time global illumination, Godot omogućava kreiranje vizualno impresivnih igara. Integracija sa različitim audio i video formatima čini ga pogodnim za projekte sa bogatim multimedijalnim sadržajem. Njegov naglasak na efikasnosti i brzini izrade prototipova omogućava programerima da iteriraju ideje i koncepte brzo i efikasno. Besplatna licenca i podrška za različite platforme čine Godot Engine privlačnim izborom za developere širom svijeta.

3. Izrada igre

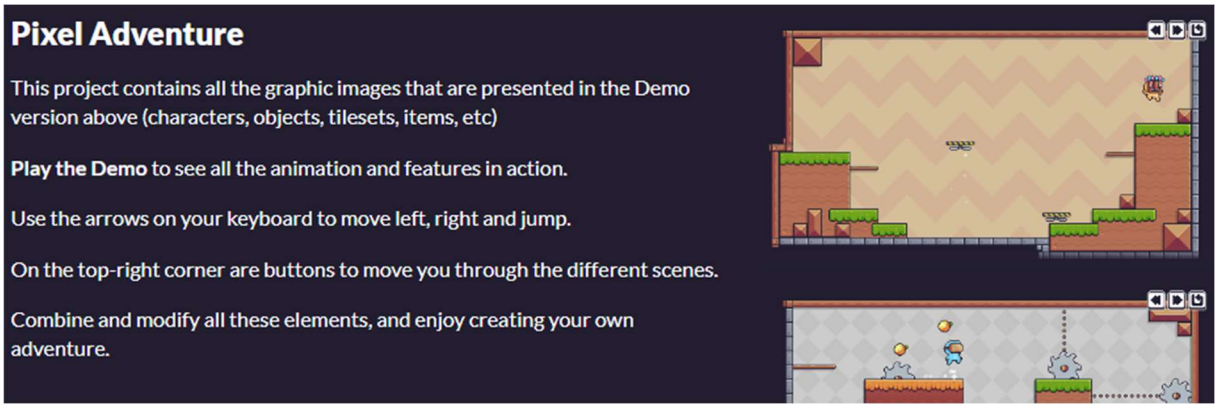
U procesu izrade igre, usmjerena je pažnja na niz aspekata kako bismo stvorili uzbudljivo i dobro zaokruženo iskustvo za igrače. Raznolikost elemenata, od konceptualizacije ideje pa do krajnjeg proizvoda, igra ključnu ulogu u stvaranju uspješne igre. U idućim dijelovima dokumentacija bit će govora o ključnim elementima koji su bili potrebni za izradu same igre

3.1. Odabir asseta

Za razvoj igre korišten je Pixel Adventure asset, te je odabran iz nekoliko ključnih razloga. Prvo, vizualni stil ovih asseta savršeno se uklapa u estetiku koja se željela postići u igri. Njihov pikselizirani dizajn pruža šarmantan i autentičan izgled, istovremeno održavajući jasnoću i prepoznatljivost elemenata igre.

Osim toga, Pixel Adventure asseti nude širok spektar elemenata, uključujući likove, okoline, i predmete, što nam pruža bogatstvo opcija pri kreiranju raznovrsnog igračkog iskustva. Fleksibilnost ovih asseta omogućava prilagodbu i kombiniranje različitih elemenata kako bismo stvorili jedinstven svijet igre. Također jedan od razloga zašto je korišten Pixel Adventure assete je visoka razina kvalitete i optimiziranosti koja je krucijalna kod izdre video igara. Također optimizacija nam pomaže u ubrzanju razvojnog procesa, smanjuje potrebu za dodatnim prilagođavanjem i omogućava nam da se fokusiramo na suštinske aspekte igre.

Sveukupno, korištenje Pixel Adventure asseta predstavlja praktičan i estetski privlačan izbor za našu igru, omogućavajući nam da brzo razvijemo visokokvalitetan vizualni dojam i pružimo igračima jedinstveno iskustvo.



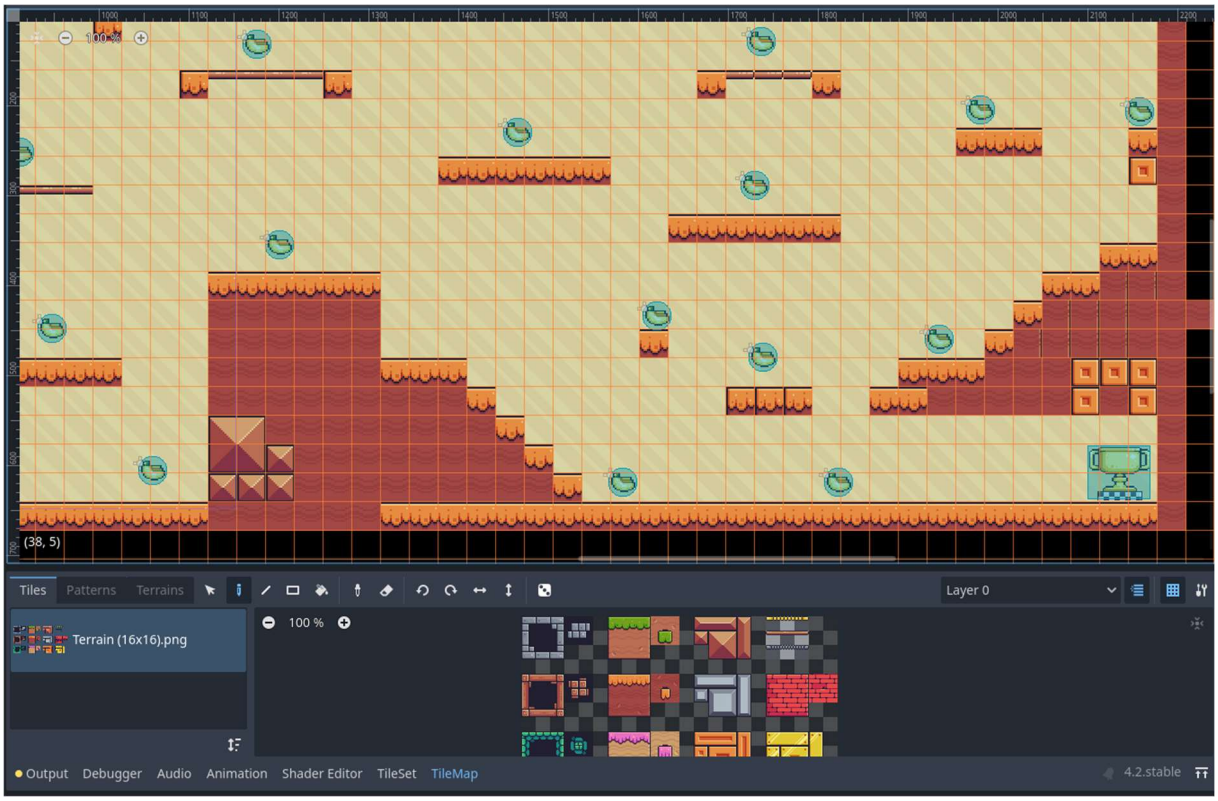
Slika 1 Pixel Adventure asset (izvor: https://pixelfrog-assets.itch.io/pixel-adventure-1)

3.2. Izrade mape

Za izradu mape u našoj igri korištena je opcija Tile Map u Godot Engine-u. Ova funkcionalnost omogućava nam jednostavno postavljanje i organizaciju elemenata mape koristeći "pločice" ili "tile-ove".

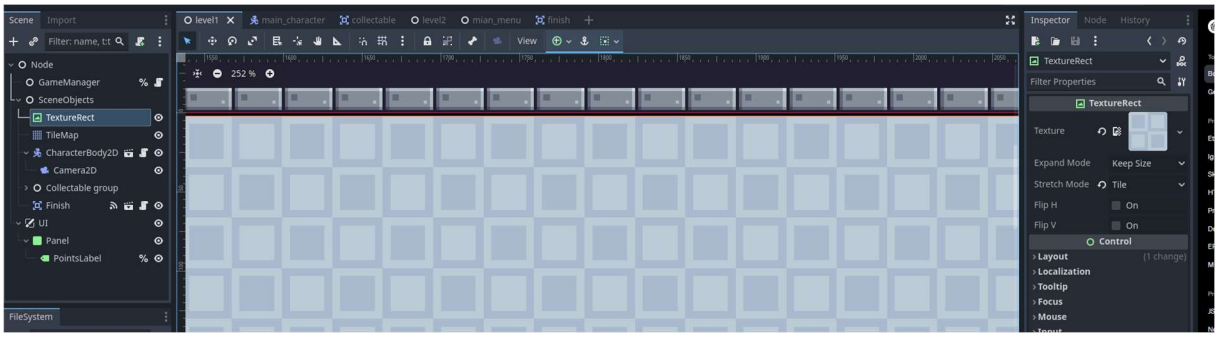
Prvo je kreirali novi Tile Map node u Godot Editoru, nakon čega se definira set tile-ova koji će se koristiti za izradu mape. Tile-ovi mogu predstavljati različite elemente, kao što su teren, zidovi, objekti ili dekoracije.Zatim se koristi alat Tile Map editor kako bi se postavili tile-ove na mapi. Ovi alati omogućavaju precizno postavljanje i manipulaciju tile-ovima, olakšavajući izradu kompleksnih i detaljnih mapa. Također smo mogli koristiti različite slojeve za organizaciju elemenata mape i postizanje željenog vizualnog efekta.

Jedna od ključnih prednosti korištenja Tile Map opcije je brzina i efikasnost u stvaranju mapa. Umjesto ručnog postavljanja svakog pojedinačnog elementa mape, mogli smo koristiti ponovljive tile-ove kako bismo brzo popunili prostor i postigli željeni dizajn mape. Korištenje Tile Map opcije u Godot Engine-u omogućava efikasno i intuitivno kreiranje detaljnih i dojmljivih mapa za igru, čime smo postigli željeni vizualni i igrački dojam.



Slika 2 Kreiranje Tile Map-a (izvor: vlastiti izvor)

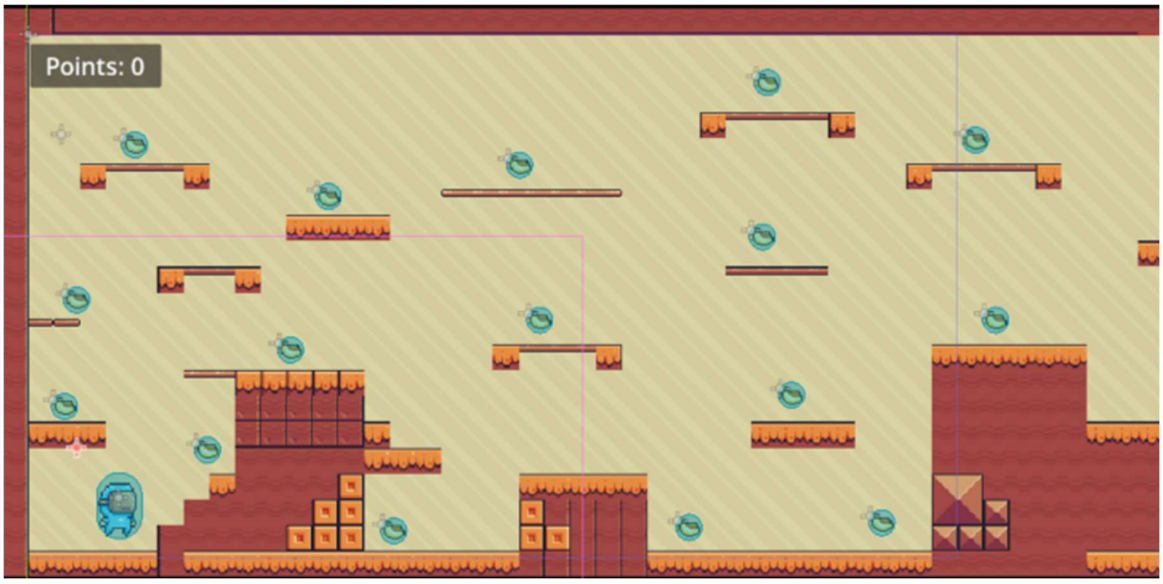
Za pozadinu igre korištena je komponenta TextureRect u Godot Engine-u. TextureRect omogućava jednostavno postavljanje slika na pozadinu igre, prilagođavajući veličinu i poziciju. Ova komponenta je fleksibilna i podržava animacije, pridonoseći dinamičnosti igre. Korištenje TextureRect-a olakšava integraciju pozadinske grafike, čineći je učinkovitim alatom za postizanje željenog vizualnog dojma unutar igre.



Slika 3 Dodavanje pozadine (izvor: vlastiti izvor)

3.2.1. Level dizajn

U igri, leveli su dizajnirani kako bi bili zanimljivi i izazovni, te da igrači uživaju u postupnom rastu težine igre. Svaki level ima različite zadatke, kao što su skakanje ili izbjegavanje prepreka, čime se održava pažnja igrača. Kako bi stvorili privlačni vizuali za svaki level, korištene su živopisne boje i dinamične animacije. Sve ove stvari zajedno čine level dizajn zabavnim i prilagođenim za igrača, nudeći im ugodno iskustvo dok istražuju svijet koji je stvoren.



Slika 4 Prikaz izgleda levela (izvor: vlastiti izvor)

3.2.2. Dodavanje kolizije na samu mapu

U igri, implementiran je sloj fizike (physich layer) na TileMapu kako bi se omogućila precizna detekcija kolizije unutar igre. Ova integracija sloja fizike dodatno poboljšava realizam i interakciju između likova i okoline u dvodimenzionalnom prostoru igre.

Dodavanje fizickog sloja TileMapi pruža nam sposobnost postavljanja preciznih kolizija na pojedinim pločicama ili grupama pločica. Ovo je ključno za kontrolu ponašanja likova, predmeta ili drugih elemenata igre tijekom kretanja ili interakcije. Ova integracija fizickog sloja na TileMapu ne samo da olakšava implementaciju kolizija, već pruža i fleksibilnost. Kroz ovu prilagodljivost, postižemo bolju kontrolu nad ponašanjem objekata u igri, pružajući igračima ugodno i realistično iskustvo.



Slika 5 Izgled TileMapa (izvor: vlastiti izvor)

3.3. Kreiranje glavnog lika igre

Za izradu glavnog lika u našoj igri koristili smo opciju CharacterBody2D u Godot Engine-u. CharacterBody2D je komponenta koja pojednostavljuje upravljanje fizikom i animacijama za likove u 2D igrama.

Prvo je stvoren novi CharacterBody2D čvor u Godot Editoru. Ova opcija omogućava nam brzu implementaciju osnovnih fizikalnih karakteristika. Time smo olakšali proces postizanja prirodnog ponašanja lika u igri.

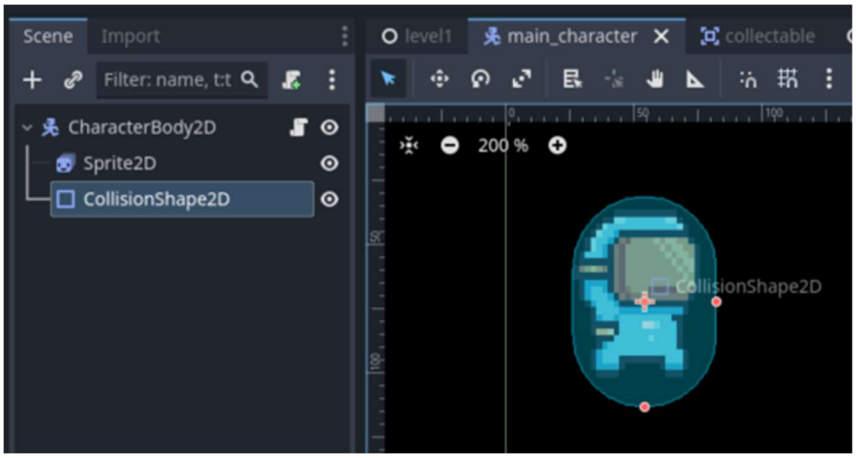
Nakon toga smo integrirali asset glavnog lika u CharacterBody2D. Asset glavnog lika sadržava vizualni dizajn i animacije lika. Dodan je asset kao "sprite" komponentu u CharacterBody2D, što nam je omogućilo jednostavno vizualizirane lika u igri. Korištenjem CharacterBody2D omogućeno nam je kontroliranje različite aspekte lika, uključujući brzinu kretanja, skakanje i druge akcije. Integracija animacija unutar ovog sustava omogućila nam je da glavnom liku dodamo dinamiku i karakter.



Slika 6 Izgled glavnog lika (izvor: vlastiti izvor)

3.3.1. Kolizija

Za glavnog lika u igri, CollisionShape2D u Godot Engine-u igra ključnu ulogu u definiranju kolizija. Ova komponenta omogućuje preciznu detekciju sudara između lika i drugih elemenata igre, prilagodljivost oblika kolizije prema potrebama te doprinosi optimizaciji performansi. Kroz CollisionShape2D, je moguće odabrati oblike kolizije, poput pravokutnika, kruga ili poligona, postaviti parametre kolizije i prilagoditi ponašanje lika putem skriptiranja. Korištenje ove komponente poboljšava realističnost lika u igri, olakšava implementaciju preciznih interakcija s okolinom te doprinosi ukupnom kvalitetnom iskustvu igranja.



Slika 7 Izgled kolizije (izvor: vlastiti izvor)

3.3.2. Dodavanje animacija

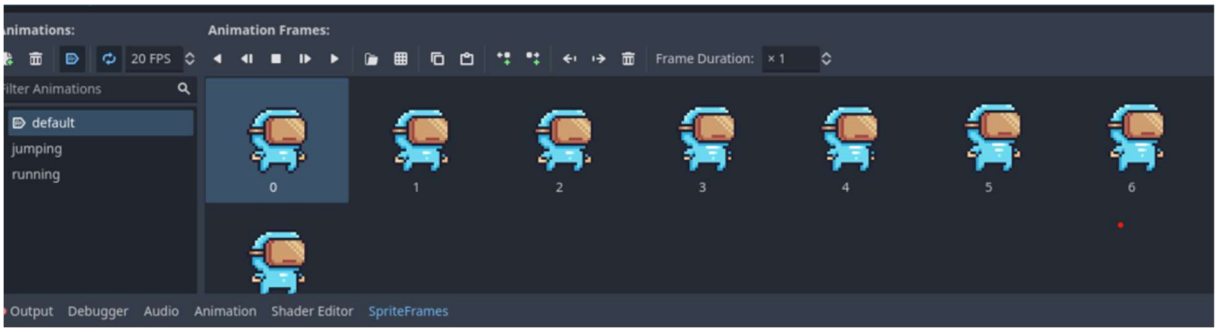
Kod razvoja igre, ključan element za dodavanje dinamike i autentičnosti glavnom liku bilo je implementiranje animacija. Kako bi se postigla željena fluidnost igre, korišteni su sprite frame-ove iz Pixel Adventure asseta u Godot Engine-u.

Za početak su pažljivo odabrani set sprite frame-ova iz Pixel Adventure asseta koji su savršeno odražavali karakteristike i dizajn našeg glavnog lika. Ovi sprite frame-ovi obuhvaćali su lika u mirnom stanju, tijekom trčanja i u trenucima skakanja. Nakon toga, postavljeni su sprite frame-ove u vizualnu reprezentaciju glavnog lika koristeći Sprite2D u Godot Editoru. AnimationPlayer komponenta poslužila je za definiranje i upravljanje animacijama unutar igre.

Nakon toga stvorene su tri odvojene animacije unutar AnimationPlayer-a, odražavajući ključna stanja lika: stajanje, trčanje i skakanje. Unutar Sprite2D node-a postavljen je preglednik svojstava kako bi se logički povezali animacije s ponašanjem lika u igri, pri čemu su Pixel Adventure sprite frame-ovi pružili estetski ugodan i dosljedan dojam.

Dodatno, je korišten GDScript za programsku kontrolu animacija, prilagođavajući reprodukciju animacija prema kontrolama igrača u igri.

Korištenje Pixel Adventure sprite frame-ova za animacije za glavnog lika značajno je unaprijedilo kvalitetu vizualnog dojma igre, pridonoseći jedinstvenom karakteru našeg projekta. Dodatni asseti su olakšali proces razvoja animacija i istovremeno dodao dodatnu vrijednost vizualnom izgledu igre.



Slika 8 Dodavanje animacija (izvor: vlastiti izvor)

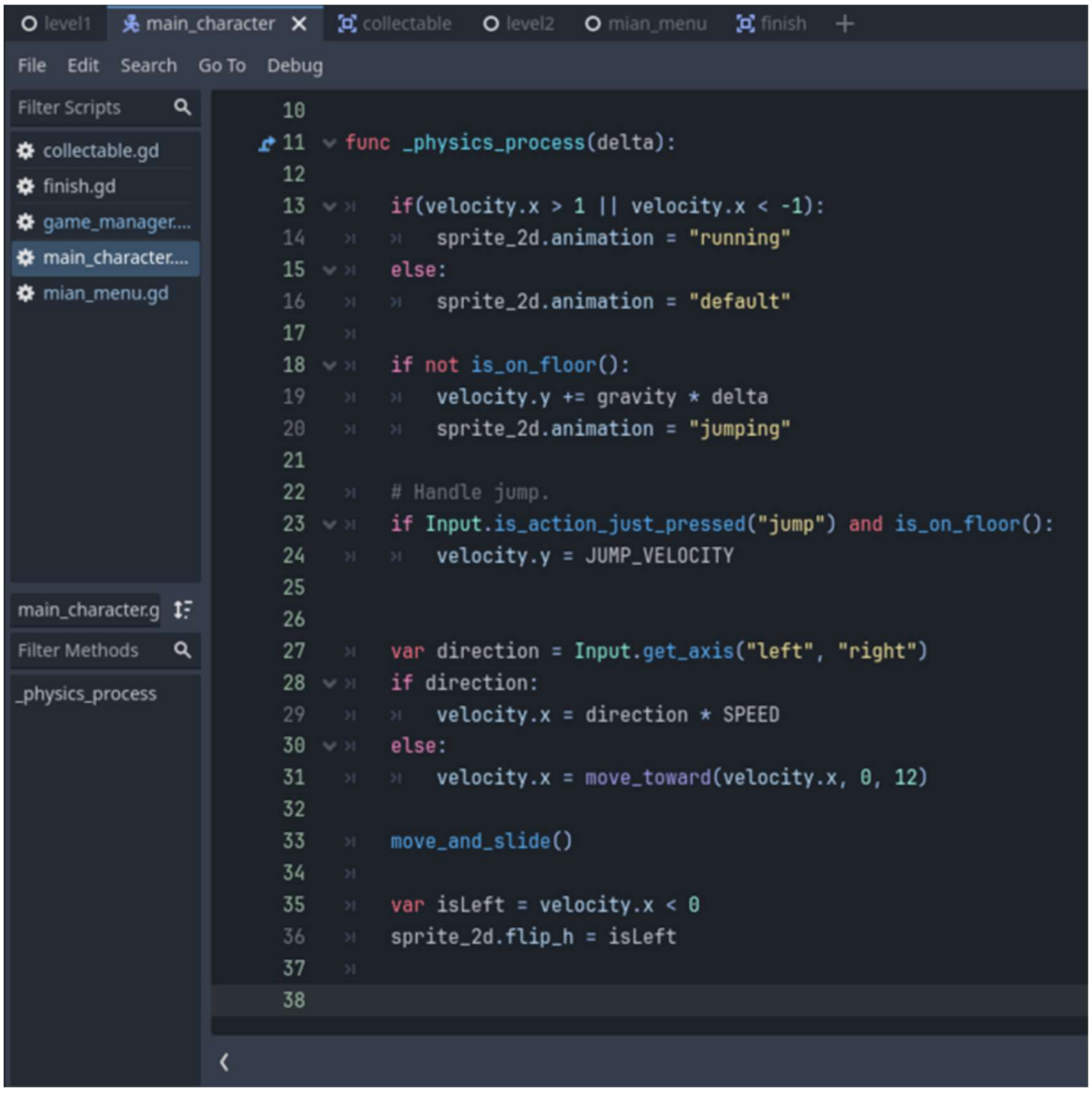
3.4. Skriptiranje glavnog lika

U okviru projekta, implementiran je GDScript koji definira ponašanje glavnog lika korisnika u 2D igri. Pri izradi korištene su konstante kao što su SPEED i JUMP_VELOCITY koje određuju brzinu kretanja lika i brzinu skakanja, prilagođavajući se potrebama željenog igranja. Inicijalizacija varijable sprite_2d pruža referencu na Sprite2D čvor, koji predstavlja vizualnu komponentu lika u igri.

Funkcija _physics_process(delta) odgovorna je za upravljanje animacijama lika. Ovisno o stanju lika, određuje se prikaz animacija trčanja ili osnovne animacije stajanja. Također, prati se status skakanja, a animacija se prilagođava prema tome. Kada je pritisnuta tipka za skakanje, postavlja se brzina skakanja samo ako je lik na podlozi.

Kontrola smjera kretanja provodi se putem ulaza za lijevo i desno. Ukoliko je odabrano lijevo ili desno kretanje, postavlja se odgovarajuća brzina. Ako nema unosa, postepeno se smanjuje brzina lika kako bi postigao zaustavljanje.

Funkcija move_and_slide() koristi se za sigurno pomicanje lika uz detekciju kolizija, čime se osigurava glatko kretanje u igri, te se također obrada okretanja sprite-a osigurava da se vizualni izgled lika pravilno orijentira ovisno o smjeru kretanja.



Slika 9 Skripta glavnog lika (izvor: vlastiti izvor)

3.4.1.Kamera

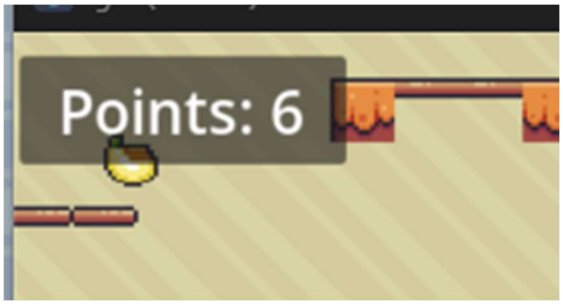
U našem projektu smo implementirali Kameru 2D u Godot Engine-u koristeći funkcionalnost praćenja glavnog lika. Ova tehnika omogućuje fluidno pomicanje kamere kako bi uvijek održavala fokus na glavnom liku tijekom igre. Integrirali smo kameru u scenu, postavili parametre praćenja i prilagodili ih za optimalno iskustvo, osiguravajući tako dinamično praćenje glavnog lika bez gubitka vizualne orijentacije.

3.5. Brojač bodova

U okviru našeg projekta, implementirali smo sustav brojanja bodova koristeći panel na kojem se nalazi PointsLabela. Svaki put kad glavni lik pokupi određeni predmet, dodaju mu se bodovi, a ta promjena odražava se na PointsLabeli koja se nalazi unutar panela.

Korištenje panela pruža strukturu i vizualni okvir za prikaz informacija o bodovima. U ovom slučaju, PointsLabela unutar panela dinamički se ažurira svaki put kada glavni lik pokupi predmet, odražavajući trenutni broj bodova.

PointsLabel nam omogućava jasno vizualno praćenje postignutih bodova tijekom igranja, čineći ih vidljivima i lako razumljivima igraču. Dodatno, ovakav sustav pruža osjećaj postignuća i napretka u igri, potičući igrača na daljnje istraživanje i sudjelovanje.



Slika 10 Izgled brojača bodova (izvor: vlastiti izvor)

3.5.1.Skripta brojača bodova

GDScript za brojač predstavlja jednostavan brojač bodova u igri. Skripta ima referencu na PointsLabelu unutar scene, prati broj bodova te pruža funkcionalnost dodavanja bodova putem funkcije add_point(). Svaki put kad se funkcija pozove, broj bodova se poveća za 1, ispiše se u konzoli, a vrijednost se ažurira na PointsLabeli, pružajući jasno vizualno praćenje postignutih bodova.

```
extends Node
@onready var points_label = %PointsLabel

var points = 0

func add_point():
    points += 1
    print(points)
    points_label.text = "Points: " +  str(points)
```

Slika 11 Skripta brojača bodova (izvor: vlastiti izvor)

3.6. Cilj

U izradi našeg projekta kreirana je funkcionalnost automatskog prijelaza na viši level kada glavni lik dođe do cilja na trenutačnom levelu. Ova značajka pridonosi dinamici igre, pružajući igraču neprekidno iskustvo istraživanja i izazova.



Slika 12 Izgled cilja (izvor: vlastiti izvor)

3.6.1.Skripta cilja

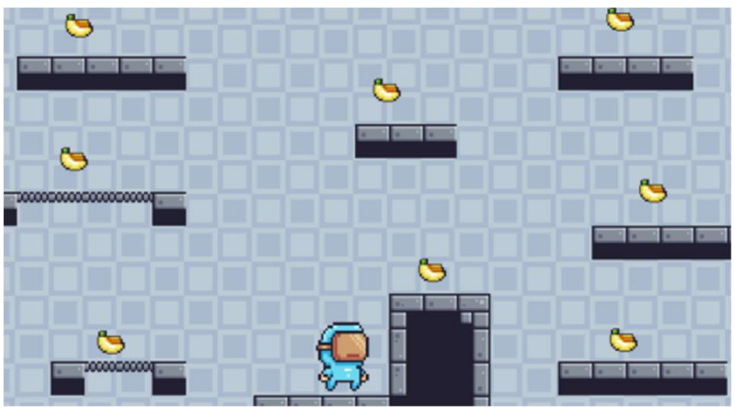
U ovom Godot skriptu, koji nasljeđuje od Area2D klase, definirana je zona za prijelaz na novi level. Kada glavni lik uđe u tu zonu, automatski se prelazi na ciljni level, što pridonosi dinamici igre. Skripta koristi funkciju _on_body_entered, koja reagira na ulazak tijela (u ovom slučaju, glavnog lika) u zonu, pokrećući prijelaz na definirani ciljni level.

```
Go To   Debug
1   extends Area2D
2
3   @export var target_level : PackedScene
4
5
6
7   func _on_body_entered(body):
8       if(body.name == "CharacterBody2D"):
9           get_tree().change_scene_to_packed(target_level)
10
```

Slika 13 Skripta cilja (izvor: vlastiti izvor)

3.7. Skupljanje predmeta

U igri, glavni lik skuplja predmete kako bi ostvario bodove. Ovaj koncept dodaje dinamičnost igri, potičući igrača na aktivno sudjelovanje i istraživanje nivoa same igre. Samim predmetima je dodana animacija kako bi se pridonijelo estetici i ugođaju same igre.



Slika 14 Izgled predmeta (izvor: vlastiti izvor)

4. Zaključak

U ovom projektu stvoren je 2D platformer koristeći Godot Engine, open-source platformu za razvoj igara. Projekt je obuhvatio različite aspekte igre, uključujući odabir asseta, izradu mape putem Tile Map opcije, level dizajn, dodavanje kolizija na mapu, kreiranje glavnog lika, implementaciju kamere, brojača bodova te skupljanje predmeta. Korišten je Pixel Adventure asset zbog njegove estetske privlačnosti i visoke optimiziranosti.

Razvoj igre obuhvatio je i skriptiranje glavnog lika pomoću GDScript-a, dodavanje animacija liku, implementaciju fizike i detekcije kolizija. Također, uvedena je funkcionalnost automatskog prijelaza na viši level kada glavni lik dođe do cilja na trenutačnom levelu. Brojač bodova prati postignute bodove tijekom igre, pružajući igraču jasno vizualno praćenje postignuća.

Sve navedene komponente i aspekti igre zajedno čine ovaj 2D platformer dinamičnim iskustvom koje pruža igračima izazove, zadovoljstvo istraživanja i nagrade u obliku bodova. Kroz integraciju različitih elemenata, od dizajna levela do implementacije lika i funkcionalnosti cilja, projekt je demonstrirao kako koristiti Godot Engine za stvaranje privlačnih i zabavnih računalnih igara.

Popis literature

1. Engine, G. (n.d.). Godot Engine - Community. Godot Engine. https://godotengine.org/community/
2. Godot Docs – 4.2 branch. (n.d.). Godot Engine Documentation. https://docs.godotengine.org/en/stable/
3. *Pixel Adventure by Pixel Frog*. (n.d.). itch.io. https://pixelfrog-assets.itch.io/pixel-adventure-1
4. Tutorials and resources. (n.d.). Godot Engine Documentation. https://docs.godotengine.org/en/stable/community/tutorials.html
5. Prezentacije sa predavanja i vježbi sa kolegija Uvod u računalne igre, Mladen Konceki, Bogdan Okreša Đurić. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

Popis slika

Slika 1 Pixel Adventure asset (izvor: https://pixelfrog-assets.itch.io/pixel-adventure-1) 3
Slika 4 Prikaz izgleda levela (izvor: vlastiti izvor) 6
Slika 5 Izgled TileMapa (izvor: vlastiti izvor) 7
Slika 6 Izgled glavnog lika (izvor: vlastiti izvor) 8
Slika 7 Izgled kolizije (izvor: vlastiti izvor) 8
Slika 8 Dodavanje animacija (izvor: vlastiti izvor) 9
Slika 9 Skripta glavnog lika (izvor: vlastiti izvor) 11
Slika 10 Izgled brojača bodova (izvor: vlastiti izvor) 12
Slika 11 Skripta brojača bodova (izvor: vlastiti izvor) 13
Slika 12 Izgled cilja (izvor: vlastiti izvor) 13
Slika 13 Skripta cilja (izvor: vlastiti izvor) 14
Slika 14 Izgled predmeta (izvor: vlastiti izvor) 14